

1

मोठे होत असलेल्या मुलांनो....

पाठाची पार्श्वभूमी

सुगमसिद्ध अणुशास्त्रज्ञ डॉ. अनिल काकोडकर यांनी मोठे होत असलेल्या मुलांना उद्देशून लिहिलेल्या या पत्रात त्यांनी 'भाभा अणुसंशोधन केंद्रामध्ये' आलेल्या अनुभवांचे कथन केले आहे. या अनुभवांच्या माध्यमातून त्यांनी मुलांना मोलाचे संदेश दिले आहेत. आपण स्वतःच स्वतःला सक्षम करून स्वयंप्रेरणेने स्वतःचा मार्ग शोधावा हा संदेश ते देतात. तसेच, कोणतेही काम त्यातील तपशिलांसहित, बारकाऱ्यांसहित शिकून, करून दाखवावे असे लेखक म्हणतात. अशाप्रकारे, कामावर प्रभुत्व मिळवल्यानंतर ते इतरांकडून करून घेणे सहजशक्य होते, हा आयुष्यभर उपयोगी पडणारा धडा त्यांनी स्वानुभवातून मुलांना दिला आहे.

शब्दार्थ (Glossary)

ऊर्जा	चैतन्य, उत्साह (energy)
जवळपास	सुमारे (about)
प्रक्रिया	रीत, पद्धती (process)
प्रवृत्ती	वागण्याची तन्हा (tendency)
भूमिका	(role)
लघुरूप	संक्षिप्त रूप (short form)
वरिष्ठ	वरच्या हुद्द्यावरील (senior)
व्याप्ती	विस्तार (scope)
सक्षम	क्षमता असणारे (capable)
स्फूर्तिदायक	प्रेरणा देणारे (inspiring)

वाक्यप्रचार व त्यांचे अर्थ (Phrases & their Meaning)

धडा शिकणे.	नवीन काही शिकणे. (to learn a lesson)
पाया घालणे.	सुरुवात करणे. (to lay the foundation)
मनावर कोरला जाणे.	मनावर ठसणे. (to imbibe)

सरावासाठी प्रश्न (EXERCISE)

प्र.1. खालील प्रश्नांची उत्तरे एका वाक्यात लिहा.

1. डॉ. अनिल काकोडकर यांनी कोणाला उद्देशून पत्र लिहिले आहे?

उत्तर: डॉ. अनिल काकोडकर यांनी मोठे होत असलेल्या मुलांना उद्देशून पत्र लिहिले आहे.

2. डॉ. अनिल काकोडकर यांचे अनुभव मोठे होत असलेल्या मुलांना कोणत्या बाबतीत मदत करतील?
उत्तर: डॉ. अनिल काकोडकर यांचे अनुभव मोठे होत असलेल्या मुलांना अधिक अभ्यास करून त्यांच्या भूमिका निश्चित करायला मदत करतील.

3. बार्क म्हणजे काय? [CBSE 2020, 2023]
किंवा

'बार्क' हे कशाचे लघुरूप आहे?

[CBSE - SQP 2020 - 21]

किंवा

'बार्क' या संस्थेच्या नावाचे विस्तारित रूप लिहा.

[CBSE - SQP 2024 - 25]

उत्तर: बार्क म्हणजे भाभा अँटॉमिक रिसर्च सेंटर म्हणजेच भाभा अणुसंशोधन केंद्र होय.

4. भारतात अणुसंशोधनाचा पाया कोणी घातला?

[CBSE 2025]

उत्तर: होमी भाभा यांनी भारतात अणुसंशोधनाचा पाया घातला.

5. भाभा अणुसंशोधन केंद्राला होमी भाभांचे नाव का देण्यात आले आहे?

उत्तर: होमी भाभा यांनी भारतातील अणुसंशोधनाचा पाया घातल्याने भाभा अणुसंशोधन केंद्राला त्यांचे नाव देण्यात आले आहे.

6. डॉ. काकोडकर जेव्हा ट्रेनिंग स्कूलला गेले, तेव्हा ती संस्था सुरू होऊन किती वर्षे झाली होती?

[CBSE 2025]

उत्तर: डॉ. काकोडकर जेव्हा ट्रेनिंग स्कूलला गेले, तेव्हा ती संस्था सुरू होऊन जेमतेम सात वर्षे झाली होती.



7. लेखक ट्रेनिंग स्कूलसाठी बार्कला गेले तेव्हा किती मुले-मुली ट्रेनिंगला होती ?

उत्तर: लेखक ट्रेनिंग स्कूलसाठी बार्कला गेले तेव्हा शंभर मुले-मुली ट्रेनिंगला होती.

8. लेखक ट्रेनिंग स्कूलला असताना डॉ. होमी भाभा तेथे किती वेळा आले ?

उत्तर: लेखक ट्रेनिंग स्कूलला असताना डॉ. होमी भाभा तेथे तीन-चार वेळा आले.

9. डॉ. होमी भाभा यांचे व्यक्तिमत्त्व कसे होते ?

उत्तर: डॉ. होमी भाभा यांचे व्यक्तिमत्त्व प्रचंड स्फूर्तिदायक होते.

10. होमी भाभा यांनी ट्रेनिंग स्कूलमधल्या मुला-मुलींना काय करत राहण्याचा सल्ला दिला ?

उत्तर: होमी भाभा यांनी ट्रेनिंग स्कूलमधल्या मुला-मुलींना संशोधन करत राहण्याचा सल्ला दिला.

11. होमी भाभांना काम करणाऱ्यांची कोणती वृत्ती चुकीची वाटत होती ? [CBSE 2024]

उत्तर: काम करणाऱ्यांची 'बॉसने सांगितलं तेवढंच काम करायचं आणि सांगितलं नसेल तर आपल्याला कामच नाही असे समजायचं' ही वृत्ती होमी भाभांना चुकीची वाटत होती.

12. स्काय इज द लिमिट असे कोण म्हणाले ?

उत्तर: स्काय इज द लिमिट असे डॉ. अनिल काकोडकर म्हणाले.

13. बोट धरून चालवणे किंवा दिशा दाखवणे हे किती वयापर्यंत योग्य आहे असे लेखक म्हणतात ?

उत्तर: बोट धरून चालवणे किंवा दिशा दाखवणे हे पहिल्या आठ-दहा वर्षांपर्यंत योग्य आहे असे लेखक म्हणतात.

14. डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या मते, पहिल्या आठ दहा वर्षांनंतर मुलांना कोणत्या गोष्टी करता आल्या पाहिजेत ?

उत्तर: डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या मते, पहिल्या आठ दहा वर्षांनंतर मुलांना स्वतःच स्वतःला सक्षम करता आले पाहिजे, ऊर्जा मिळवता आली पाहिजे आणि स्वतःचे मार्ग शोधता आले पाहिजेत.

15. लेखक डॉ. अनिल काकोडकर बार्कमध्ये कोणत्या पदावर जॉईन झाले ?

उत्तर: लेखक डॉ. अनिल काकोडकर बार्कमध्ये इंजिनियर पदावर जॉईन झाले.

16. लेखक डॉ. अनिल काकोडकर यांना कोणत्या प्रकियेवर काम करणाऱ्यास सांगण्यात आले ? [CBSE - SQP 2020 - 21, 2022 - 23]

किंवा

बार्कमध्ये इंजिनियर म्हणून जॉईन झाल्यानंतर लेखकाला कोणते काम करावला सांगण्यात आले ? [CBSE - SQP 2024 - 25]

उत्तर: बार्कमध्ये इंजिनियर म्हणून जॉईन झाल्यावर लेखक डॉ. अनिल काकोडकर यांना मेटलायझिंग प्रकियेवर काम करणाऱ्यास सांगण्यात आले.

17. लेखकाने वेल्डर व फोरमनची मागणी केल्यावर त्यांना कोणते उत्तर मिळाले ? [CBSE 2024]

उत्तर: लेखकाने वेल्डर व फोरमनची मागणी केल्यावर त्यांना, "तुला आता काहीच मदत मिळणार नाही, तुला स्वतःलाच सर्व करावं लागेल." असे उत्तर मिळाले.

18. मेटलायझिंग प्रकियेवर लेखकांनी यशस्वीपणे काम पूर्ण केले. यामागचे खालीलपैकी कोणते कारण असावे असे तुम्हांस वाटते ?

उत्तर: मेटलायझिंग प्रकियेवर लेखकांनी यशस्वीपणे काम पूर्ण केले. यामागे लेखकाने यंत्रसामग्री हाताळून सर्व धडपड करून स्वतः सगळी कामे करणे हे कारण असावे असे मला वाटते.

19. दुसऱ्या अनुभवातून डॉ. अनिल काकोडकर कोणता धडा शिकले ? [CBSE 2023]

उत्तर: दुसऱ्या अनुभवातून डॉ. अनिल काकोडकर हा धडा शिकले, की आपल्याला येत नसताना दुसऱ्यांना काम सांगणे योग्य नाही.

20. लेखक डॉ. अनिल काकोडकर यांचे दोन्ही अनुभव साधारण किती वर्षांपूर्वीचे आहेत ?

उत्तर: लेखक डॉ. अनिल काकोडकर यांचे दोन्ही अनुभव साधारण पन्नास वर्षांपूर्वीचे आहेत.

प्र.2. खालील वाक्यप्रचार व त्यांचे अर्थ यांच्या योग्य जोड्या जुळवा.

क्र.	'अ' गट	क्र.	'ब' गट
1.	पाया घालणे	i.	मनावर ठसणे
2.	मनावर कोरला जाणे	ii.	सुरुवात करणे
3.	धडा शिकणे	iii.	काम सांगणे
		iv.	नवीन काही शिकणे

उत्तर: (1. - ii), (2. - i), (3. - iv)